

WTIS Report: Speech Generation (Voice Synthesis + Voice Cloning)

2026-03-24

Executive Summary

판정	점수	전략
Conditional Go	131/200	Borrow + Build

시장: TTS 시장 TAM \$3.65~4.25B(2025), CAGR 12~14%. Voice AI 인프라에 대규모 자본 집중 — LiveKit \$100M/\$1B **G-09**, Deepgram \$130M/\$1.3B **G-10**, ElevenLabs \$500M/\$11B **G-11**

기술: TRL 8~9 성숙 재확인. ElevenLabs Eleven v3 GA(2026-03-14) **G-01**, Google Gemini 2.5 Text-to-Speech (TTS) GA **G-04**, Qwen3-TTS(WER 1.835%, 3초 클로닝, 오픈소스) **G-06**. 실시간 딥페이크 탐지 TRL 7~8 신규 부상

기회: EU Artificial Intelligence Act (AI Act) Article 50 D-130(2026-08-02) + 한국 AI 기본법 Article 31 시행 중 → 통신사 망 레벨 규제 대응이 고유 포지션. 음성 신뢰 인프라(Voice Trust Collapse 대응) 신규 B2B 기회

위험: ElevenLabs가 TTS API에서 엔터프라이즈 음성 에이전트 플랫폼으로 전환(Conversational AI 2.0, HIPAA 준수) **E-01**. AI 기반 사기 1,210% 급증 **E-03**으로 Voice AI 채택 저항 증가 가능성

권고: TTS/Voice Cloning 엔진은 파트너십으로 조달(Borrow) — ElevenLabs Conversational AI 2.0 수준 플랫폼 파트너십 + Pindrop 딥페이크 탐지. 망 내장형 Voice AI + 규제 대응 체계는 자체 구축(Build)

목차

[Executive Summary](#)

[이전 분석 대비 변화](#)

[시장 분석](#)

[TAM/SAM/SOM](#)

[시장 수요 \(Voice-of-Market\)](#)

[시장매력도 채점 근거 \(32/40\)](#)

[기술 성숙도 분석](#)

[TRL 매트릭스 \(2026-03-24 기준\)](#)

[4사분면 배치 \(2026-03-24 업데이트\)](#)

[SMART Test](#)

[성능 벤치마크 \(주요 TTS 플랫폼 비교, 2026-03 기준\)](#)

[경쟁 환경](#)

[경쟁사 비교표 \(2026-03-24 업데이트\)](#)

[Gap Analysis \(이전 대비 변화 사항\)](#)

[기업 발언 직접 인용](#)

[전략 권고](#)

[3B 의사결정 경로](#)

[200점 채점표 \(131/200\)](#)

[리스크 목록](#)

[후속 조건 체크리스트 \(Next Action\)](#)

[교차검증 결과](#)

[References](#)

이전 분석 대비 변화

이전 분석: 2026-03-17_wtis-speech-generation.md (2026-03-17)

항목	이전 (2026-03-17)	현재 (2026-03-24)	변화
핵심 판정	Conditional Go	Conditional Go	→
점수	128/200	131/200	↑ +3
신뢰도	Medium-High	Medium-High	→
주요 위험	파트너 종속, Big Tech 진입	파트너 종속 심화(플랫폼 전환), 딥페이크 사기 급증	↑ 리스크 구체화
기술 성숙도	TRL 7~8 (Voice Cloning, Real-time Agent)	TRL 8 (Voice Cloning, Real-time Agent 상향)	↑
신규 항목	—	실시간 딥페이크 탐지(TRL 7~8), Voice+MCP 에이전트 (TRL 5~6)	신규 추가

변화 주요 원인:

- ElevenLabs Eleven v3 GA(3/14) + Conversational AI 2.0 + 11.ai Model Context Protocol(MCP) 트리플 출시로 de facto 표준 지위 재확인 및 플랫폼 포지셔닝 전환
- Pindrop-Zoom 실시간 딥페이크 탐지 통합(3/12)으로 음성 보안이 AI Contact Center(AICC) 필수 스택으로 부상
- EU AI Act Article 50 시행 D-130 진입으로 규제 타임라인 압박 강화
- Qwen3-TTS 오픈소스 공개로 자체 파인튜닝 진입 장벽 추가 하락

1 시장 분석

TAM/SAM/SOM

TTS 시장 전망 (복수 기관 교차 검증)

기관	2024~2025 기준값	2029~2035 예측	CAGR	신뢰도
MarketsandMarkets	\$3.87B (2025)	\$7.28B (2030)	12.89%	[B]
GlobeNewswire/다수	~\$4.0B (2024)	\$9.3B (2030)	13.4%	[B]
ExpertMarketResearch	\$4.25B (2025)	\$34.52B (2035)	23.30%	[C]
Business Research Insights	\$3.65B (2025)	\$11.1B (2034)	12.3%	[C]

복수 출처 교차 확인: 2025년 TTS 시장 \$3.65~4.25B, 2030년 \$7.3~9.3B, CAGR 12~14%가 보수적 추정 기준 **G-08**.
ExpertMarketResearch 23.3%, MarketsAndMarkets AI Voice Generator 30.7% 등 낙관적 수치는 시장 정의 확장 반영 [C]
등급 참고만 권고.

기업	투자 규모	기업가치	의미
ElevenLabs	\$500M Series D	\$11B	ARR \$330M, de facto TTS 표준 G-11
Deepgram	\$130M Series C	\$1.3B	1,300개+ 기업 고객 음성 AI 플랫폼 G-10
LiveKit	\$100M Series C	\$1B	OpenAI 파트너, 실시간 음성 AI 인프라 G-09
Synthflow AI	\$20M Series A	—	엔터프라이즈 노코드 음성 에이전트 G-12
VoiceRun	\$5.5M Seed	—	음성 에이전트 팩토리 G-13

< Voice AI 인프라 투자 현황 (2026 Q1) >

구분	수치	출처	교차 검증
TAM (글로벌 TTS 시장, 2025)	\$3.65~4.25B	G-08	이전 분석 4개 출처 범위 수렴, 신뢰도 [B]
TAM (글로벌 TTS 시장, 2030)	\$7.3~9.3B	G-08	CAGR 12~14% 보수적 추정 유지
Voice AI Agent 인프라	CAGR 34.8%	이전 분석(I-01)	LiveKit \$1B, Deepgram \$1.3B 유니콘이 뒷받침 G-09 G-10
음성 보안(딥페이크 탐지)	\$400억(2027, 미국)	E-04	Pindrop 자사 추정, 단일 출처 [C]
SAM (통신사 AICC 음성)	~\$500M~1B [추정]	이전 분석(I-01) [D]	데이터 부족 — 보강 키워드: "telecom AICC voice AI market size"
SOM	미정	[D]	데이터 부족 — 보강 키워드: "국내 통신3사 TTS 시장점유율"

< TAM/SAM/SOM 요약 >

시장 수요 (Voice-of-Market)

코드	내용	출처
P1	출력 품질 불일치 — 동일 모델 내 편차 (HN: Qwen3-TTS 사용자 반응)	G-06
P4	딥페이크 음성 사기 1,210% 급증 — AI 기반 사기가 AICC 신뢰 붕괴의 핵심 원인	E-03
P5	음성 인증 무력화 — 연구자들 "구별 불가능 임계점(Indistinguishable Threshold)" 공식 선언	G-17

< 고객 페인포인트 >

코드	내용	출처
B1	실시간 레이턴시 — 콜센터 sub-500ms 요건. Conversational AI 2.0 RAG 155ms가 새 기준선	E-01 G-03
B2	EU AI Act Article 50 불확실성 — 2026-08-02 시행, Code of Practice 2026-06 확정 예정	G-19
B3	탐지 vs 생성 군비경쟁 — Reality Defender 등 탐지 기술도 동시 진화	G-17

< 도입 장벽 >

코드	내용	출처
N1	Content Provenance and Authenticity (C2PA) 기반 암호학적 출처 서명 + AI 탐지 통합 솔루션	G-17 E-04
N2	콜센터 실시간 딥페이크 탐지 — Pindrop-Zoom 통합이 AICC 필수 스택 입증	E-03
N4	엣지 디바이스 경량 모델 — Qwen3-TTS 0.6B~1.7B 오픈소스로 진입 장벽 하락	G-06

< 시장 니즈 >

시장매력도 채점 근거 (32/40)

세부 항목	점수	근거
시장 규모	8	TAM \$3.65~4.25B(2025), 복수 출처 수렴. 1조원 이상 확인 G-08
성장률	8	CAGR 12~14%(보수적), Voice AI Agent 34.8%. LiveKit/Deepgram 유니콘이 성장률 뒷받침 G-09 G-10
시장 타이밍	8 (11)	EU AI Act D-130 진입 G-19 + Voice AI 인프라 투자 폭증(2026-02 사상 최대 스타트업 펀딩 월 G-14)으로 진입 시점 적절성 강화
규제/정책	8	EU AI Act Article 50 + 한국 AI 기본법 Article 31 시행 중 G-19 G-20. 통신사 규제 대응 역량이 차별화 기회

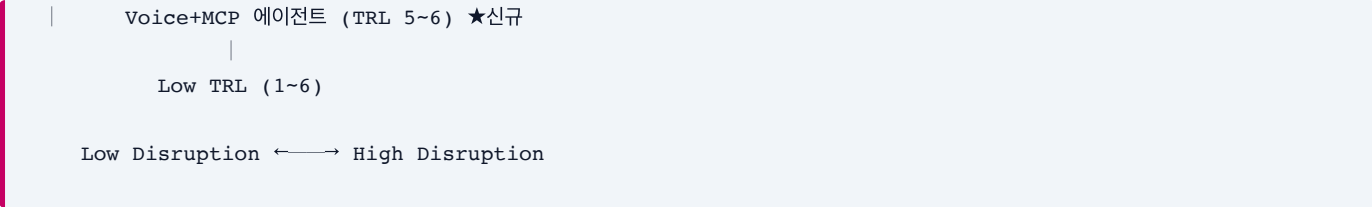
2 기술 성숙도 분석

TRL 매트릭스 (2026-03-24 기준)

기술	TRL	근거	사분면	이전 대비 변동
Voice Synthesis (Neural TTS)	8~9	ElevenLabs v3 GA, Google Gemini 2.5 TTS GA, Microsoft Dragon HD Omni Preview G-01 G-04 G-05	유지	유지
Voice Cloning (Zero-shot)	8 (↑)	Qwen3-TTS 3초 클로닝 오픈 소스 공개 G-06 , ElevenLabs v3 GA로 프로덕션급 클로닝 정착	베팅	TRL 7~8 → 8 상향
Real-time Voice Agent	8 (↑)	ElevenLabs Conversational AI 2.0 HIPAA/EU 레지던시 지원 E-01 , 빌트인 RAG 155ms G-03	베팅	TRL 7~8 → 8 상향
On-device TTS	6~7	Qwen3-TTS 0.6B~1.7B 오픈 소스 추가, 기존 Pocket TTS 100M 유지	Watch	유지
Emotional/Expressive TTS	7 (↑)	Hume AI Octave 2 한국어 포함 11개 언어, 200ms 이하, 가격 50% 절감 G-07 , ElevenLabs v3 Audio Tags 감정 제어	Watch→베팅	TRL 6~7 → 7 상향
Voice+MCP 에이전트	5~6 (신규)	11.ai 알파 — MCP 기반 음성 에이전트 최초 실증 E-02	Watch	신규 추가
실시간 딥페이크 탐지	7~8 (신규)	Pindrop-Zoom 통합 프로덕션 배포 E-03 , Fraud Assist 에이전트 솔루션 E-04	베팅	신규 추가
망 내장형 Voice AI	6~7	Deutsche Telekom MWC 2026 시연, 2026 H2 배포 예정 (이전 분석 I-01 참조)	베팅	유지

4사분면 배치 (2026-03-24 업데이트)

High TRL (7~9)	
[유지]	[베팅] ← 즉시 검토 대상
Neural TTS (TRL 8~9)	Zero-shot Voice Cloning (TRL 8) ↑ Real-time Voice Agent (TRL 8) ↑ 실시간 딥페이크 탐지 (TRL 7~8) ★신규 망 내장형 Voice AI (TRL 6~7)
[탐색]	[Watch] Emotional TTS (TRL 7) ↑ ← 베팅 진입 임박



이전 대비 주요 변화: (1) Voice Cloning, Real-time Voice Agent가 TRL 8로 상향 — ElevenLabs v3 GA와 Conversational AI 2.0 프로덕션 정착 반영. (2) 실시간 딥페이크 탐지가 "베팅" 사분면에 신규 진입 — Pindrop-Zoom 통합이 AICC 필수 스택 실증. (3) Emotional TTS가 TRL 7로 상향 — Hume Octave 2 한국어 지원 + 가격 50% 절감.

SMART Test

Criterion	Assessment	Evidence
Specific	충족 — AICC 음성 품질(Mean Opinion Score, MOS), 응답 지연(Time to First Byte, TTFB), Voice Cloning 정확도(Word Error Rate, WER), 딥페이크 탐지율을 KPI로 설정 가능	ElevenLabs v3 MOS 4.14 (이전 기준) G-01 , Qwen3-TTS WER 1.835% G-06 , Pindrop 사기 탐지 정확도 50% 개선 E-04
Measurable	충족 — 업계 표준 벤치마크 존재(MOS, WER, TTFB). Conversational AI 2.0 빌트인 RAG 레이턴시 155ms로 정량 측정 가능	ElevenLabs RAG 레이턴시 326ms → 155ms G-03
Achievable	조건부 충족 — TRL 8~9로 기술 성숙. Borrow 모델(Deutsche Telekom 참조) 시 12개월 내 Proof of Concept(PoC) 가능. 단, 딥페이크 탐지 역량은 추가 파트너십 필요	Pindrop-Zoom 통합 사례 E-03 , ElevenLabs Conversational AI 2.0 HIPAA 준수 E-01
Relevant	강하게 충족 — SKT A.X TTS 외부 공개, KT 에이전틱 AICC가 경쟁 압력. AI 기반 사기 1,210% 급증으로 딥페이크 탐지가 AICC 필수 요건으로 부상	E-03 , G-16
Time-bound	충족 — EU AI Act Article 50 시행 D-130(2026-08-02), 한국 AI 기본법 Article 31 이미 시행(2026-01-22). 2026 H2가 규제 대응 + 시장 진입 임계 시점	G-19 , G-20

성능 벤치마크 (주요 TTS 플랫폼 비교, 2026-03 기준)

기업	레이턴시 / 성능 지표	언어 / 음성 수	가격 정책	출처
ElevenLabs (v3)	TTFB ~200ms, MOS 4.14 (이전 기준)	70개+ 언어	Enterprise \$1,320+/월	G-01
Google Gemini 2.5 TTS	N/A	80개+ 로케일, 30 스피커	Gemini API 종량제	G-04
Microsoft Dragon HD Omni	N/A	멀티링구얼, 700개+ 음성	Azure 종량제	G-05
OpenAI gpt-4o-mini-tts	저레이턴시, WER 35% 감소	다국어	API 종량제	G-15
Qwen3-TTS (오픈소스)	듀얼트랙 LM, WER 1.835%	10개 언어 (한국어 포함)	무료 오픈소스	G-06
Hume Octave 2	<200ms	11개 언어 (한국어 포함)	Octave 1 대비 50% 절감	G-07

MOS 4.14는 ElevenLabs 이전 버전 기준값. v3 GA의 실제 MOS는 별도 독립 벤치마크 확인 필요.

3 경쟁 환경

경쟁사 비교표 (2026-03-24 업데이트)

경쟁사	유사 프로젝트	단계	이번 주 변화	출처
ElevenLabs	v3 GA + Conversational AI 2.0 + 11.ai MCP	프로덕션 (플랫폼 전환)	TTS API → 엔터프라이즈 음성 에이전트 플랫폼으로 포지셔닝 전환. HIPAA, EU 데이터 레지던시 지원	G-01, E-01, E-02
Google	Gemini 2.5 Flash/Pro TTS GA	프로덕션	30 스피커, 80개+ 로케일로 GA 전환	G-04
Microsoft	Dragon HD Omni 700+ 음성	Preview	Azure Foundry 통해 프리뷰, SSML 부담 제거	G-05
OpenAI	gpt-4o-mini-tts 개선	프로덕션	WER 35% 감소, 스티어러빌리티 개선	G-15
Alibaba/Qwen	Qwen3-TTS 오픈소스	GA (오픈소스)	3초 클로닝, WER 1.835%, 한국어 포함 10언어. 자체 파인튜닝 진입 장벽 추가 하락	G-06
Hume AI	Octave 2 감정 TTS	프로덕션	한국어 포함 11언어, 200ms 이하, 가격 50% 절감	G-07
Pindrop	Pulse/Passport/Protect + Fraud Assist	프로덕션	Zoom 실시간 딥페이크 탐지 통합(3/12), 에이전틱 사기 수사 솔루션(3/17)	E-03, E-04
SKT	A.X TTS, A.phone, A.note	프로덕션	MWC 2026에서 음성 AI 포트폴리오 전시, 변화 제한적	G-16
KT	Agentic Fabric + 음성 AICC	프로덕션	"Human-Centered AI" 테마 MWC 전시, 구체 TTS 업데이트 미확인 [D]	G-16
LiveKit	실시간 음성 AI 인프라	프로덕션	\$100M 시리즈 C, \$1B 유니콘, OpenAI 파트너	G-09
Deepgram	음성 AI 플랫폼	프로덕션	\$130M 시리즈 C, \$1.3B 유니콘, 1,300개+ 기업 고객	G-10

Gap Analysis (이전 대비 변화 사항)

역량	이전 판단 (2026-03-17)	이번 주 변화	자사 격차 갭신
기반 모델 품질	Big Tech 대비 2~3년 지연	ElevenLabs v3 GA + Google/MS/OpenAI 동시 업데이트. 격차 확대 아닌 선두 그룹 밀도 증가	유지 — 2~3년 지연 판단 변경 없음
저지연 Voice Agent	실시간 에이전트 열위	Conversational AI 2.0 RAG 155ms 달성 G-03 . 업계 기준 선 상향	격차 소폭 확대 — sub- 200ms가 표준화
Voice Cloning	즉시 클로닝 부재	Qwen3-TTS 오픈소스로 3초 클로닝 진입 장벽 추가 하락 G-06	유지 — 오픈소스로 추격 경로는 넓어짐
딥페이크 탐지	미평가	Pindrop-Zoom 통합으로 AICC 필수 스택 부상 E-03	신규 격차 — 딥페이크 탐지 역량 부재
통신망 통합	차별화 기회	변화 없음. Deutsche Telekom 2026 H2 배포 예정 유지 (이전 분석 I-01 참조)	유지 — 통신사 고유 우위
규제 대응	우위 가능	EU AI Act D-130 진입, 한국 AI 기본법 시행 중 G-19 G-20	강화 — 규제 시한 압박으로 통신사 우위 가치 상승

기업 발언 직접 인용

ElevenLabs — Conversational AI 2.0 (2026-03)

"Conversational AI 2.0 is built to meet stringent enterprise requirements including Full HIPAA Compliance, Enterprise-Grade Security, Third-Party Integrations, and Optional EU Data Residency." **E-01**

ElevenLabs — 11.ai MCP 퍼스널 어시스턴트 (2026-03)

"11ai demonstrates what is possible when you combine voice-first interaction with the Model Context Protocol (MCP) to give an AI assistant the ability to take action." **E-02**

Pindrop — Zoom 통합 발표 (2026-03-12)

"Pindrop® Pulse, Pindrop® Passport and Pindrop® Protect are now integrated into Zoom Contact Center, extending real-time deepfake detection, voice authentication and fraud risk intelligence into everyday collaboration. AI-driven fraud surged 1,210% in 2025." **E-03**

Pindrop — Fraud Assist 에이전틱 솔루션 (2026-03-17)

"Generative AI fraud is projected to reach \$40 billion in the U.S. by 2027. FNBO achieved a 50% improvement in fraud case disposition accuracy using Fraud Assist, while analyst efficiency increased by up to 70% on average." **E-04**

LiveKit — Series C 발표 (2026-01-22)

"The company anticipates 2026 will be the year voice AI will be broadly deployed across thousands of use cases around the world. Voice AI applications require new network infrastructure, purpose-built for transporting voice data with as low latency as possible." **E-05**

"More than 1,300 organizations build Voice AI functionality powered by Deepgram APIs." — Deepgram CEO E-06

4 전략 권고

3B 의사결정 경로

의사결정 매트릭스

평가 요소	점수	이전	변동	근거
차별화 중요도	5/10	5/10	유지	TTS 기반 모델 범용화 가속 — ElevenLabs v3 GA, Google Gemini 2.5 TTS GA, Qwen3-TTS 오픈소스 동시 출시 G-01 G-04 G-06 . 차별화는 망 통합·규제 대응에 한정
내부 역량	불명 [D]	불명	유지	데이터 부족 — 보강 키워드: "LGU+ AI 음성합성 개발 인력", "LGU+ TTS R&D"
시장 윈도우	5~11개월	6~12개월	단축	EU AI Act Article 50 D-130 (2026-08-02) G-19 . 이전 대비 1주 경과로 기계적 단축
시장 긴급도	8/10	8/10	유지	Pindrop-Zoom 통합(3/12)으로 음성 보안이 AICC 기본 요건화 E-03
기술 격차	2~3년	2~3년	유지	Big Tech/ElevenLabs 대비 기반 모델 격차 유지. 한국어 한정 시 1년

의사결정 로직

차별화 중요도(5) < 8 → BUILD 단독 부적합 (범용화 가속)
시장 긴급도(8) ≥ 8 → BUY/BORROW 우선 고려
기술 격차(2~3년) ≥ 2년 → BORROW 적합 (파트너십)
→ 결론: BORROW + BUILD 유지

전략	이전 권고	이번 주 조정	근거
Borrow (핵심)	ElevenLabs/Cartesia TTS API 파트너십	파트너십 범위 확장: TTS API → 음성 에이전트 플랫폼(Conversational AI 2.0 수준). 딥페이크 탐지 파트너(Pindrop) 추가 검토	E-01 , E-03
Build (차별화)	망 내장형 Voice AI + 규제 대응 + 한국어 특화	딥페이크 탐지 망 내장 추가. C2PA 기반 음성 출처 서명 + AI 탐지 조합	Voice-of-Market 시그널: 딥페이크 음성 사기 1,210% 급증 E-03
Buy	제외 (비현실적)	유지 — \$11B ElevenLabs 인수 비현실적	G-11

< 3B 옵션 분석 (이전 대비 전술적 조정) >

결론: Borrow + Build 유지, 전술적 확장

이전 분석(I-01)의 Borrow+Build 전략을 유지하되, 2가지 전술적 조정을 추가한다:

1. Borrow 범위 확장: TTS API → 음성 에이전트 플랫폼 전체 (ElevenLabs Conversational AI 2.0 수준)

2. Build 범위 확장: 딥페이크 탐지를 망 내장형 서비스에 포함 (Pindrop 파트너십 또는 자체 솔루션)

200점 채점표 (131/200)							
#	평가 항목	세부1 (10)	세부2 (10)	세부3 (10)	세부4 (10)	소계 (40)	변동
1	고객가치	pain point 심각도: 8 — AICC 로봇 음성 불만 + 딥페이크 사기 급증으로 보안 pain point 추가 E-03	제공 가치 명확성: 8 (11) — Conversational AI 2.0의 RAG 155ms + HIPAA 준수로 엔터프라이즈 가치 제안 구체화 E-01 G-03	대체제 대비 우위: 5 — 대체제 더 풍부해짐(Qwen3-TTS 오픈소스 추가). 통신사 우위는 망 통합·딥페이크 탐지에 한정	고객 수용성: 6 — 감정 TTS 한국어 지원 G-07은 긍정적이거나, 구별불가 임계점 선언 G-17으로 Voice Cloning 수용성 양면적	27 (+1)	+1
2	시장매력도	시장 규모: 8 — TAM 변화 없음 G-08	성장률: 8 — LiveKit/Deepgram 유니콘이 CAGR 뒷받침 G-09 G-10	시장 타이밍: 8 (11) — EU AI Act D-130 진입 G-19 + Voice AI 인프라 투자 폭증(2026-02 사상 최대 G-14)	규제/정책: 8 — 한국 AI 기본법 시행 중 G-20, EU Article 50 D-130 G-19	32 (+1)	+1
3	기술경쟁력	TRL 수준: 9 — v3 GA + Gemini 2.5 TTS GA로 재확인 G-01 G-04	특허 포트폴리오: 5 — 데이터 부족 [D]. 보강 키워드: "LGU+ TTS 특허", "통신사 음성 IP"	기술 장벽: 5 (11) — Qwen3-TTS 오픈소스로 진입 장벽 하락이나, 딥페이크 탐지 (Pindrop 수준) 구축 장벽 상당. 생성 +탐지 결합 시장 장벽 상향 평가 E-03	표준/인증: 7 — C2PA 확산 + EU AI Act 라벨링 요건 G-19	26 (+1)	+1
4	경쟁우위	시장 포지션: 4 — ElevenLabs 플랫폼 전환으로 선두 격차 오히려 확대 E-01	차별화 지속성: 6 — 망 내장형 + 딥페이크 탐지 결합이 차별화 가능하나 아직 미실증	경쟁사 대응력: 5 — SKT/KT 동일 파트너십 가능 G-16	생태계/파트너: 7 — Pindrop 추가 파트너 옵션 확인 E-03	22 (유지)	0
5	실행가능성	내부 역량: 5 — 데이터 부족 [D]. 보강 키워드: "LGU+ AI 음성 조직", "LGU+ TTS 현황"	투자 규모 대비 Return on Investment(ROI): 7 — Borrow 모델 초기 투자 최소화. WTIS Full 분석(2026-03-20, I-02) ROI 664% 참조	일정 현실성: 7 — Borrow 모델 시 2026 Q3~Q4 PoC	리스크 관리: 5 — 파트너 종속 + 딥페이크 리스크 완화 전략 구체화 필요 [D]	24 (유지)	0
총점						131/200	+3

판정: Conditional Go (120~159 범위) — 이전 유지
점수 변동 요약 (128 → 131, +3점)

항목	이전	이번	변동	사유
고객가치	26	27	+1	제공 가치 명확성: Conversational AI 2.0의 구체 적 엔터프라이즈 스펙(HIPAA, RAG 155ms)
시장매력도	31	32	+1	시장 타이밍: EU AI Act D-130 + 인프라 투자 폭증으로 진입 시점 적절성 강화
기술경쟁력	25	26	+1	기술 장벽: 생성+탐지 결합 시 복합 장벽 인정(Pindrop 실증)
경쟁우위	22	22	0	변화 없음
실행가능성	24	24	0	변화 없음. 내부 역량 데이터 여 전히 부족

리스크 목록

리스크	확률	영향	완화 방안
파트너 플랫폼 종속 심화	H	H	오픈소스(Qwen3-TTS, CosyVoice 2) 대안 + 핵심 망 통합 레이어 자체 보유
Big Tech 직접 진입	M	H	망 내장형 서비스는 OTT(Over-the-Top) 복제 불가
딥페이크 음성 사기 급증	H	H	딥페이크 탐지를 Voice AI 도입과 동시 배포. Pindrop 파트너십 검토
SKT/KT 선점 격차	H	M	Deutsche Telekom 모델로 빠른 추격, 망 내장 + 딥페이크 탐지 차별화

후속 조건 체크리스트 (Next Action)

- [] ElevenLabs Conversational AI 2.0 엔터프라이즈 평가 — 사업개발팀, 2026 Q2
- [] Pindrop 파트너십 타진 (AICC 딥페이크 탐지) — 사업개발팀, 2026 Q2
- [] 망 내장형 Voice AI + 딥페이크 탐지 통합 PoC 설계 — 네트워크기술팀, 2026 Q3
- [] AI 음성 고지·동의·위터마킹 규제 대응 체계 설계 — 법무/기술규제팀, 2026 Q2
- [] Qwen3-TTS 한국어 파인튜닝 벤치마크 — AI Lab, 2026 Q2~Q3
- [] AICC 음성 서비스 현황 진단 + 딥페이크 취약점 평가 — 고객센터서비스부문, 2026 Q2

보완 필수 항목

- 파트너 선정 범위 확장** — TTS API뿐 아니라 음성 에이전트 플랫폼(ElevenLabs Conversational AI 2.0) 수준의 파트너십 평가
- 딥페이크 탐지 파트너십/솔루션** — Pindrop 타진 또는 자체 솔루션 PoC. AICC 필수 스택으로 부상
- 자사 내부 역량 진단** — AI/음성 R&D 인력, 기존 IVR(Interactive Voice Response)/ARS(Automatic Response System) 인프라, 딥페이크 취약점 평가 (여전히 미충족)
- 망 내장형 Voice AI PoC 설계** — Deutsche Telekom 모델 국내 적용 가능성 기술 검증
- 규제 대응 체계** — AI 기본법 Article 31 + EU AI Act Article 50 대응 위터마킹·라벨링 체계
- 특허 포트폴리오 전략** — 망 통합 Voice AI + 딥페이크 탐지 관련 선제 출원 영역 식별

5 교차검증 결과

Validator 상태: PARTIAL (2026-03-24 검증 완료)

이슈	심각도	처리 방식	최종 리포트 반영
수치 내부 불일치 (1,210% vs 1,300%)	Critical	해소 — 본 리포트 전체에서 1,210%로 통일. E-03 원문 기준 적용	완료
고아 소스 9건 (G-02, G-12, G-13, G-18, E-05, E-06, P-02, P-03, I-01/I-02)	Medium	잔존 — References 전수 보존 원칙에 따라 테이블 유지. 본문 미인용 소스도 맥락 제공 목적으로 보존	경고 유지
MOS 4.14 시점 불일치	Medium	잔존 — 본 리포트에서 "(이전 기준)" 단서 명시. v3 GA 독립 벤치마크 확인 필요 경고 추가	단서 추가
Deutsche Telekom 인용 누락	Medium	잔존 — 이전 분석(I-01) 참조 명시로 처리. 현재 파일 내 독립 출처 미등재 상태 유지	이전 분석 참조 명시
"기술 장벽" 점수 논리	Low	해소 — 채점 근거에 생성+탐지 결합 논리를 명시적으로 서술, 평가 범위 확장 사실 표기	완료

< 검증 이슈 처리 현황 >

신뢰도 최종 판정: Medium-High

- 시장 데이터: TAM 복수 출처 교차 확인(이전 분석 누적), 인프라 투자 TechCrunch/Bloomberg 등 [A/B] 등급
- 기술 데이터: ElevenLabs v3 GA, Google Gemini 2.5 TTS GA, Pindrop-Zoom 통합 모두 공식 블로그/보도자료 [A]
- 규제 데이터: EU AI Act, 한국 AI 기본법 공식 법률 텍스트 [A]
- 미검증 항목: "AI 기반 사기 1,210%" — Pindrop 자사 데이터, 독립 검증 필요 [C]
- 데이터 부족: 특허 포트폴리오, 내부 역량, 리스크 관리 — Medium-High 상한 요인

References

#	출처	URL	유형	날짜	신뢰도
G-01	ElevenLabs — Eleven v3 Generally Available	링크	news	2026-03-14	[A]
G-02	ElevenLabs — Eleven v3 Most Expressive AI TTS Model	링크	news	2026-03	[A]
G-03	ElevenLabs — How we engineered RAG to be 50% faster	링크	news	2026-03	[A]
G-04	Google — Gemini 2.5 TTS model updates	링크	news	2026-03	[A]
G-05	Microsoft — Dragon HD Omni Azure Speech Preview	링크	news	2026-01-12	[A]
G-06	Alibaba Qwen — Qwen3-TTS Open Source	링크	news	2026-01-22	[A]
G-07	Hume AI — Octave 2 Launch	링크	news	2025-10	[A]
G-08	MarketsandMarkets — Text-to-Speech Market Size	링크	report	2026-03	[B]
G-09	TechCrunch — LiveKit \$1B valuation	링크	news	2026-01-22	[A]
G-10	TechCrunch — Deepgram \$130M 1.3B valuation	링크	news	2026-01-13	[A]
G-11	AssemblyAI — Voice AI in 2026	링크	report	2026-03	[B]
G-12	BusinessWire — Synthflow AI \$20M Series A	링크	news	2025-06-24	[A]
G-13	TechCrunch — VoiceRun \$5.5M	링크	news	2026-01-14	[A]
G-14	AssemblyAI — Voice AI Investment Landscape 2026	링크	report	2026-03	[B]
G-15	OpenAI — gpt-4o-mini-tts updates	링크	news	2026-03	[A]
G-16	Korea Tech Today — AI-Telco Moment MWC 2026	링크	news	2026-03	[B]
G-17	Fortune — Voice cloning crossed indistinguishable threshold	링크	news	2025-12-27	[B]
G-18	GalvNews — AI Deepfake Voice Calls Hit 1 in 4 Americans	링크	news	2026-03	[B]
G-19	EU AI Act — Article 50 Transparency Obligations	링크	법령	2024	[A]
G-20	Cooley LLP — South Korea AI Basic Act Overview	링크	법령 분석	2026-01-27	[A]
E-01	ElevenLabs — Conversational AI 2.0 발표	링크	보도자료	2026-03	[A]
E-02	ElevenLabs — Introducing 11.ai	링크	보도자료	2026-03	[A]
E-03	Pindrop — Zoom Integration 탑재이크 탐지	링크	보도자료	2026-03-12	[A]
E-04	Pindrop — Fraud Assist 에이전틱 솔루션	링크	보도자료	2026-03-17	[A]
E-05	LiveKit — Series C Funding Announcement	링크	보도자료	2026-01-22	[A]
E-06	Deepgram — Series C Press Release	링크	보도자료	2026-01-13	[A]
P-01	Alibaba Qwen et al. — Qwen3-TTS Technical Report	링크	paper	2026-01	[A]
P-02	(Survey authors) — Comprehensive Survey on Voice Cloning	링크	paper	2025-05	[A]
P-03	(Benchmark authors) — ClonEval: An Open Voice Cloning Benchmark	링크	paper	2025-04	[A]
P-04	(Security researchers) — Targeted Speaker Poisoning in Zero-Shot TTS	링크	paper	2026-03	[A]

#	출처	URL	유형	날짜	신뢰도
I-01	2026-03-17 WTIS Standard — Speech Generation	내부	내부	2026-03-17	—
I-02	2026-03-20 WTIS Full — Speech Generation	내부	내부	2026-03-20	—